



گردش مواد

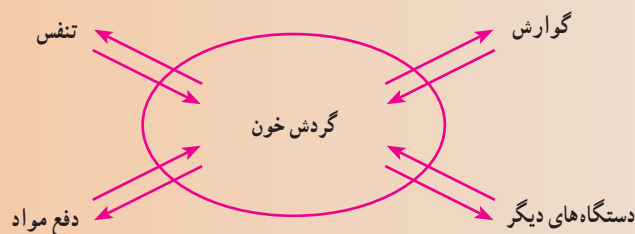


جانداران تک‌یاخته‌ای چون با محیط اطراف در تماس‌اند، مواد مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از محیط می‌گیرند و مواد زائد را نیز به همان محیط می‌فرستند. ولی جانداران پریاخته‌ای مثل انسان که همهٔ یاخته‌های آن با محیط ارتباط ندارند، لازم است دستگاهی داشته باشند تا نیازهایشان را تأمین کند. این دستگاه همان دستگاه گردش مواد است.

در این فصل با اجزای دستگاه گردش مواد و کارهای آن بیشتر آشنا می‌شوید.

رابط بین همهٔ دستگاه‌های بدن

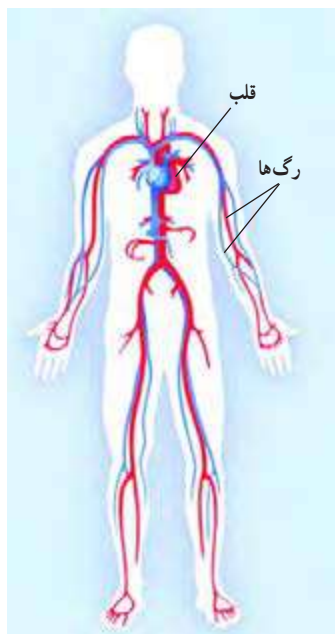
در فصل قبل گفتیم که مواد مغذی پس از گوارش جذب می‌شوند، اما این مواد چگونه به تک‌تک یاخته‌های بدن می‌رسند؟ یاخته‌ها، افزون بر مواد مغذی، به اکسیژن نیز نیاز دارند و لازم است کربن دی‌اکسید تولید شده و مواد زائد را از خود دور کنند. این نیازها چگونه تأمین می‌شوند؟ برای رسیدن به این هدف‌ها، دستگاه گردش مواد به کمک یاخته‌ها می‌آید (شکل ۱).



شکل ۱. ارتباط بین دستگاه‌های بدن

گفت و گو کنید

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟



شکل ۲. دستگاه گردش مواد

دستگاه گردش مواد، برای اینکه بتواند با تمام باخته های بدن ارتباط برقرار کند، به مایعی نیاز دارد که مواد را با خود جابه جا کند. این مایع در بیشتر جانوران خون است. دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب، رگ ها و خون است، به همین علت دستگاه گردش خون نیز نامیده می شود. خون در شبکه ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها رگ های خونی می گویند. همچنین به گردش در آوردن این مایع درون رگ ها به نوعی پمپ نیاز دارد که همان قلب است (شکل ۲).

قلب

کدام تلمبه می تواند سالانه حدود دو میلیون لیتر مایع را جابه جا کند؛ در حالی که کمتر از ۳۰۰ گرم جرم دارد؟ قلب ما این کار را انجام می دهد. قلب با ضربان خود، خون را با فشار به درون رگ ها و اندام ها می فرستد و چون رگ ها به هم مرتبط اند، خون دوباره به قلب برمی گردد. این کار پیوسته تکرار می شود.

فعالیت



به صدای قلب گوش دهید : با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می شود؟ سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.

آیا می دانید

برخی جانوران به جای خون، آب را در بدن خود به گردش در می آورند.

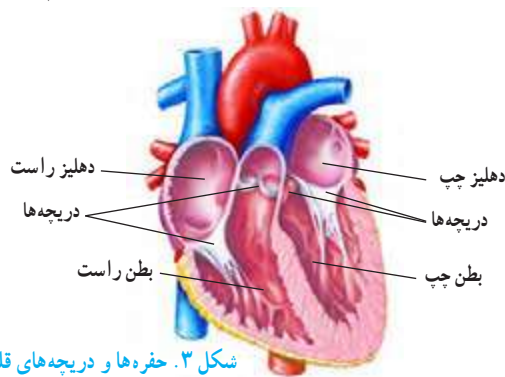


نوعی کیسه تن



اسفنج

قلب تلمبه ای ماهیچه ای و توخالی است و چهار حفره دارد : دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره های بالایی و پایینی به کمک دریچه هایی با هم ارتباط دارند (شکل ۳).



شکل ۳. حفره ها و دریچه های قلب

اطلاعات جمع آوری کنید

درون قلب دریچه‌های دهلیزی - بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه‌ها چه اهمیتی دارد؟ با مطالعه منابع، درباره این دریچه‌ها اطلاعاتی را جمع آوری و در کلاس گزارش کنید.

معجزه اهدای قلب

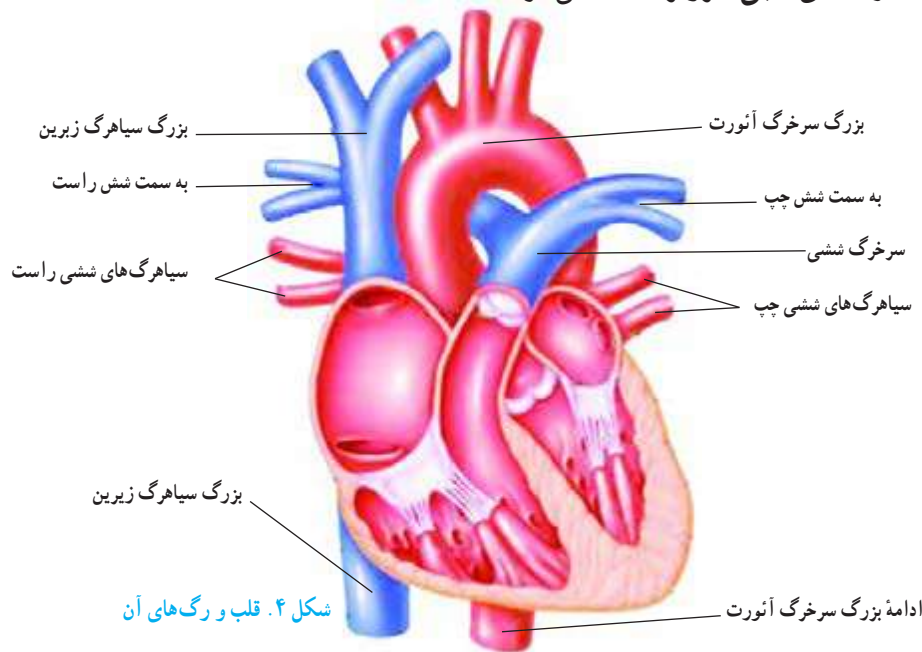
تا قبل از اینکه به ضعف ماهیچه قلبی دچار شود، کوهنوردی می‌کرد؛ اما با مشکلی که قلبش داشت و با گذشت زمان بدتر می‌شد، انجام فعالیت‌های عادی هم برایش دشوار شده بود. در حالی که زنده بودن روز به روز برایش سخت‌تر می‌شد، تصمیم بزرگ خانواده‌ای برای اهدای قلب یکی از افراد خانواده که دچار مرگ مغزی شده بود؛ او را به زندگی برگرداند. آنچه خواندید ماجرای واقعی یکی از افرادی است که با دریافت قلب، نه فقط زندگی دوباره یافت، بلکه توانست بعد از گذشت چند سال از پیوند قلب، همانند گذشته از بودن در طبیعت و فتح قله‌ها لذت ببرد.

بافت‌های تشکیل دهنده قلب

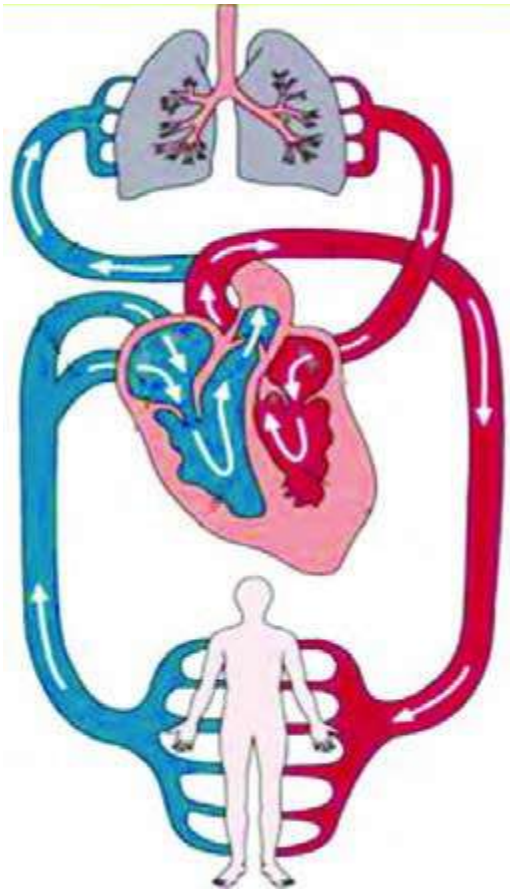
بخش عمده قلب از نوعی بافت ماهیچه‌ای تشکیل شده است که به آن ماهیچه قلبی می‌گویند. درون حفره‌های قلب را بافت پوششی می‌پوشاند که در تشکیل دریچه‌های قلبی نیز شرکت می‌کند. وجود بافت پیوندی در اطراف قلب نیز به حفاظت از آن کمک می‌کند. وقتی بافت ماهیچه‌ای قلب منقبض می‌شود، نیرویی ایجاد می‌کند که به خون فشار می‌آورد و آن را به درون سرخرگ‌ها می‌راند.

رگ‌های قلب

سرخرگ‌ها خون را از قلب خارج می‌کنند و سیاهرگ‌ها خون را به قلب برمی‌گردانند. مهم‌ترین رگ‌های قلب را در شکل ۴ می‌بینید. رگ‌هایی که به بافت قلب خون‌رسانی می‌کنند، رگ‌های تاجی (کرونری^۱) نامیده می‌شوند.



گردش عمومی و ششی خون



شکل ۵. گردش عمومی و ششی خون

هریک از بخش‌های چپ و راست قلب فعالیت مستقلی دارند. با توجه به شکل ۵ خون در سمت چپ قلب، اکسیژن بیشتری دارد و روشن است. در این شکل خون را به رنگ قرمز می‌بینید. این خون از طریق بزرگ سرخرگ آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود تا نیاز باخته‌های بدن را به مواد مغذی و اکسیژن تأمین کند (گردش عمومی خون).

در سمت راست قلب، خون تیره (دارای کربن دی‌اکسید) که با رنگ آبی نشان داده شده است، جریان دارد. خون تیره را بزرگ سیاهرگ‌ها به دهلیز راست می‌آورند. این خون که اکسیژن کمتری دارد، وارد بطن راست می‌شود و از طریق سرخرگ ششی به شش‌ها می‌رود تا از آنجا اکسیژن را جذب کند. خون اکسیژن‌دار و روشن از طریق سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ و سپس به بطن چپ می‌رود تا دوباره در بدن به گردش درآید (گردش ششی خون).

فعالیت

الف) درباره‌ی درستی یا نادرستی جمله‌ی زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید.

همه‌ی سرخرگ‌ها خون روشن و همه‌ی سیاهرگ‌ها خون تیره دارند.

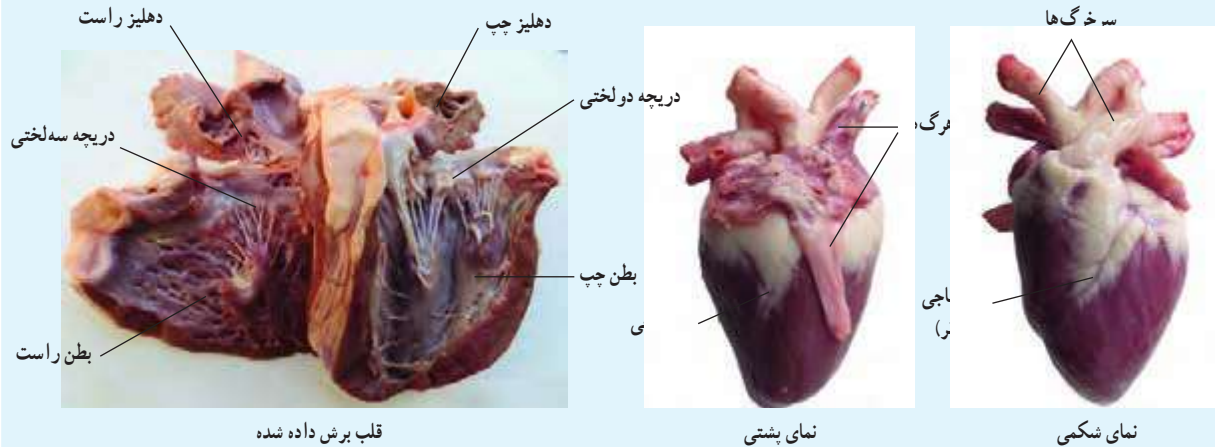
ب) مسیر حرکت خون در حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان مشخص و درباره‌ی درستی آن در گروه خود گفت‌وگو کنید. در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ‌های متفاوت نشان دهید.

آزمایش کنید

وسایل و مواد: قلب گوسفند، قیچی، گمانه (سوند)

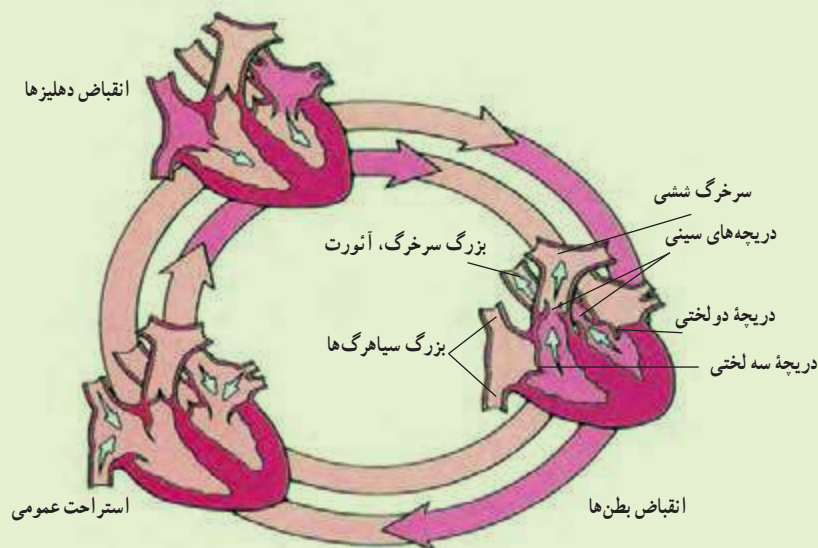
روش آزمایش:

۱. به کمک معلم ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.
۲. با راهنمایی معلم، برش‌هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره‌ها، دریچه‌ها و رگ‌های قلب را تشخیص دهید.



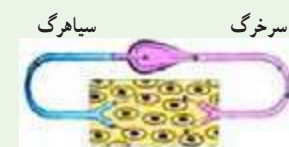
فکر کنید

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می‌کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می‌گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می‌کند؟



آیا می‌دانید

برخی جانوران، مانند حشرات، مویرگ ندارند. در این جانوران خون از سرخرگ خارج می‌شود و در اطراف باخته‌ها قرار می‌گیرد. خون بعد از تبادل مواد با باخته‌ها وارد سیاهرگ می‌شود. به این نوع گردش خون، گردش خون باز می‌گویند.



رگ‌های بدن

سه نوع رگ در بدن وجود دارد: سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ (شکل ۶). سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها با هم متفاوت‌اند. سرخرگ‌ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند، ولی سیاهرگ‌ها دیواره نازک‌تری دارند و خاصیت ارتجاعی آن‌ها نیز کمتر است. سرخرگ‌ها پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می‌کنند و به مویرگ‌ها تبدیل می‌شوند. دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذپذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند. سپس مویرگ‌ها با اتصال به هم سیاهرگ را به وجود می‌آورند که خون را از اندام خارج می‌کند.



شکل ۶. مقایسه رگ‌های خونی

فعالیت

در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

ویژگی	سرخرگ	سیاهرگ
به بطن‌ها متصل‌اند.		
به دهلیزها متصل‌اند.		
خون را از قلب به اندام‌ها می‌برند.		
خون را از اندام‌ها به قلب برمی‌گردانند.		

نبض چگونه به وجود می آید؟

قلب در هر ضربان، یک بار خون را با فشار به درون سرخرگ ها می فرستد. خون متناسب با کار قلب بر دیواره سرخرگ ها فشار می آورد که در نتیجه آن، قطر سرخرگ به طور متناوب کم و زیاد می شود. تنگ و گشاد شدن سرخرگ ها، به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت در می آید. این وضعیت به صورت نبض در نقطه هایی از بدن احساس می شود که با استفاده از آن می توانیم تعداد نبض را اندازه گیری کنیم (شکل ۷).



شکل ۷. احساس نبض

فعالیت

- نبض خود را حداقل در سه نقطه بدن حس و شمارش کنید.
- پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند؛ چرا؟
- نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید. چرا نبض در وضعیت های مختلف متفاوت است؟

خون

در بدن ما حدود پنج لیتر خون جریان دارد. خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام **خوناب (پلاسما)** و یک بخش یاخته ای ساخته شده است. خوناب بخش مایع خون است و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است. یاخته های خونی در خوناب شناورند (شکل ۸).

خون با انتقال مواد، بین دستگاه های متفاوت بدن ارتباط برقرار می کند. همچنین در ایمنی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.

آیا می دانید

فشار خون نیرویی است که از طرف خون بر دیواره رگ وارد می شود. معمولاً مقدار فشار خون را با واحد میلی متر جیوه و با دو عدد نشان می دهند. مثلاً فشار خون طبیعی $\frac{120}{80}$ میلی متر جیوه است.

آیا می دانید

چرا وقتی به مدتی طولانی ایستاده اید یا روی صندلی نشسته اید، پاهای شما ورم می کنند؟ توجه کنید انقباض ماهیچه ها و حرکت دادن پا به جریان خون در سیاهرگ های آن کمک می کند و تحرک نداشتن سبب تجمع خون در آن ها می شود. برای جلوگیری از این حالت باید با حرکت دادن پا، با قدم زدن، وضعیت خود را برای مدتی تغییر دهیم.



شکل ۸. بخش های متفاوت خون

یاخته‌های خونی

در جدول زیر انواع یاخته‌های خونی و کار آن‌ها نشان داده شده است.

نوع یاخته	شکل	کار
یاخته‌های قرمز	سکه مانند با وسط فرو رفته	انتقال گازهای تنفسی (O_2 و CO_2) در خون
یاخته‌های سفید	تقریباً گروی شکل	دفاع از بدن در برابر عامل‌های بیگانه مثل میکروب‌ها
گرده (پلاکت)‌ها	بسیار ریزند و شکل به خصوصی ندارند.	دخالت در انعقاد خون هنگام خون‌ریزی جلوگیری از هدر رفتن خون



با استفاده از نمونه‌های آماده می‌توانید انواع یاخته‌های خونی را زیر میکروسکوپ ببینید.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

الف) در مورد تعداد انواع یاخته‌های خونی تحقیق و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.

ب) شکل زیر یک برگه آزمایش خون را نشان می‌دهد. در این برگه WBC یاخته‌های سفید و RBC یاخته‌های قرمز خون را نشان می‌دهد. موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی را نشان می‌دهند؟

Hematology						
Test		Result	Unit	Reference Range	Differential	Morphology
W.B.C		3.53	$10^3/uL$	4 - 10.50	Neutrophil	55
RBC		5.45	$10^6/uL$	4 - 6	Lymphocyte	38
Hb		16.1	g/dL	13 - 18	Monocyte	5
Plateletes		215	$10^3/uL$	130 - 400	Eosinophil	2
				Total :	100%	
*:ReCheck			Confirm By:	Checked By:		
صفحه ۱ از ۱۱						